

摘 要

第一步，考虑比赛时队员的姿势对拔河比赛的影响建立模型一、模型二。对模型进行受力分析，运用 MATLAB 作图，从图像分析可得，采用低重心姿势优于高重心姿势，且存在一个最佳下倾角 $\alpha=37.6^\circ$ ，使得队伍发挥出最大能量。

第二步，综合考虑 3 个因素：体重 m 、身高 h 、握力 F 对比赛的影响建立模型三进行优化。考察某一特定位置，将 3 个因素定量表示为各因素在该位置的相对权重。每个位置的相对权重分布应用“层次分析法”加以计算得出。得出结论：

在同一位置上不同因素对比赛影响不同；

在不同位置上同一因素的作用和影响也不同。

然后，我们由此给出了 7 点建议，从而实现一个最佳排列顺序，使得该队伍能发挥最大能量。

第三步，在问题 2 中，着重对“比赛双方力量相近”这一情境进行建模分析、求解。考虑大部分比赛双方状况，可近似取“图 8 拉过距离 DIS 与 ΔT 、 t 的关系分布图”中的标记点 $(t, \Delta T, DIS) = (6.2, 61.6, 3.836)$ 为所围成立体图形的均值点，此时可取规定距离 $DIS=3.836m \leq 4m$ ，为了比赛方便进行，在近似范围 $DIS=3.836$

1

一. 问题重述

拔河比赛始于我国春秋时期，是一项具有广泛群众基础且深受人们喜爱的多人体育运动。拔河运动可以锻炼参加者的臂力、腿力、腰力和耐力，并且能够培养团队合作精神。此外，一场拔河比赛最多持续几分钟或几十分钟，并不需要太多的体力，且比赛现场气氛热烈。

拔河比赛有各种比赛分级方法。常见的分级是以参赛双方每方 8 人的总重量来分级，从 320 公斤到 720 公斤，每隔 40 公斤一级。拔河比赛的绳子中间有一个标记，在比赛中，若参赛的某一方将绳子标记拉过自己一侧 4 米则该方获胜。

为了获得最优的拔河比赛方案，我们将需要逐步解决以下问题：

1. 在某种分级比赛中，如果某方想在拔河比赛中发挥该队最大能量，他应该怎样安排他的队员位置？请用对比赛建立一个数学模型的方式来说明结果。

2. 比赛获胜规定为拉过绳索 4 米，请通过数学建模的方式说明该规定是否科学。

3. 当前我国在校学生的体质普遍不强，有人提出想用经常进行的拔河比赛来

吸引更多的学生参加运动，以提高学生的身体素质。设计一个既能保证在校大部分同学都能参加，又能体现比赛竞争性的拔河比赛规则，该规则要定量的说明。

4. 向全国大学生体育运动组委会写一个将你设计的拔河比赛列入全国大学生正式比赛项目的提案。

二. 问题分析

2.1 问题 1 的分析

2.1.1 比赛姿势

问题 1 要求求解最佳队员位置安排以发挥队伍最大能量，比赛时队员的姿势是一个非常重要的因素。

常见的姿势可分为低重心姿势和高重心姿势两种。

1) 低重心姿势

比赛时采用低重心姿势，队伍整体重心较低，利于保持队伍的稳定性，同时利用重力增大了队伍可承受的最大拉力，但另一方面，会相对减小地面对人的支持力，从而减小了地面给人的摩擦力，不利于比赛。综合考虑，如何充分利用低重心姿势的优势，主要取决于队伍下倾角的大小，这是问题考虑的主要方面。

2) 高重心姿势

与低重心姿势相对，比赛时采用高重心姿势，队伍整体重心较高，不利于保持队伍的稳定性，但同时相对增大了地面对人的支持力，从而增大了地面给人的摩擦力，利于比赛。综合考虑，如何充分利用高重心姿势的优势，主要取决于队伍上倾角的大小，这是采用高重心姿势考虑的主要方面。

综上，比赛姿势主要需解决倾角大小的问题，继而比较两者的优劣，得出相应结果。

2.1.2 比赛影响因素的考虑与衡量

根据所参阅的文献资料，影响拔河比赛的因素很多，比如队员的身高、体重、握力、腿力、腰力和耐力等。考虑到场拔河比赛时间不长，并不需要太多的体力，同时腿力、腰力和耐力等因素影响复杂，且在实际比赛中不便考虑，因而将身高、体重、握力作为主要考虑因素。

在比赛中，不同位置的关键影响因素不同，需针对不同位置安排适合的队员，才有

2

可能发挥队伍整体的最大能量。在求解过程中，可采用“层次分析法”，对于每一个具体的位置得到三个影响因素的重要性，即相对比重大小，再根据队员自身的具体条件安排位置，使得比赛能发挥最大的能量。

队员自身的具体条件，即各自的身高、体重、握力条件，由于三者量纲不同，必须将三者归一化处理，才能相对比较科学地综合考虑处理。基于此，可根据身高、体重、握力在整体比赛中的重要性，即因素总权重，分配叠加比例，同时将各因素的波动范围按一定区间间隔分开，采用按权给分方式，给各队员的身高、体重、握力条件进行估计评价，最终各位置相应因素权重与相应因素分数相乘，即可得到某一位置排列的综合得分，用此得分作为某一位置安排效果的依据，从而进行比较，得到最佳位置排列顺序。

2.2 问题 2 的分析

拔河比赛获胜规定为拉过绳索 4 米，若比赛双方力量悬殊，力量大的一方将力量小的一方拉向己方 4 米的距离是比较容易达到的，因而对比赛双方力量悬殊的比赛在此问题建模和求解过程中不再赘述，在建模求解时可着重对“比赛双方力量相近”这一情境进行建模分析、求解。

三. 模型假设

- 1、假设拔河比赛双方队伍为同一级别，人数均为 8 人。
- 2、假设拔河比赛双方保持积极参加态度，不存在消极比赛情况。
- 3、假设拔河比赛双方鞋底摩擦系数相同，场地水平且粗糙程度相同，利于比赛进行。
- 4、假设拔河比赛双方队员的体重在比赛过程中保持不变。
- 5、假设在比赛过程中绳始终保持伸直。
- 6、假设拔河比赛过程中同一队队员之间距离是一定的，且双方各自队员之间的距离是相同的。
- 7、假设忽略拔河比赛双方队员性别差异对比赛的影响。
- 8、假设比赛时外界环境对比赛有利，无干扰因素的影响。

四. 符号说明

T——能承受的最大拉力

N——地面的支持力

G——重力

LH——拉力 T 与支点(即脚与地面的接触点)的距离

Lh——重力 G 与支点(即脚与地面的接触点)的距离

μ ——地面最大静摩擦系数

g——重力加速度

m——体重

h——身高

F——握力

α ——拉力(即赛绳)与水平面所成的夹角

β ——重力与支撑点连线和地面所成的夹角

f——地面产生的摩擦力

3

L_i ——表示第 i 个位置的成对比较阵 ($i=1,2,3,4,5,6,7,8$)

W_i ——表示第 i 个位置的权重分布 ($i=1,2,3,4,5,6,7,8$)

W_m ——体重 m 总权重

W_h ——身高 h 总权重

W_F ——握力 F 总权重

W_{sum} ——总权重， $=W_m+W_h+W_F$

R_i ——队员位置编号 ($i=1,2,3,4,5,6,7,8$)

a、 $a(t)$ ——加速度

$r(t)$ ——拟合加速度 a 随时间逐渐增大曲线函数

五. 模型建立与求解

对于模型一、模型二，仅考虑主要因素——体重，对比赛的影响。若平均考虑体重，8人各自拉力大小的平均权重为 $1/8=0.125$ ，结合相关研究背景与结果，考虑在各个不同位置体重对比赛的影响大小，给第1个位置至第8个位置分配权重，权重 $\delta[8]=[\delta_1\delta_2\delta_3\delta_4\delta_5\delta_6\delta_7\delta_8]$ 。

对于模型三，在模型一和模型二的基础上进行优化，综合考虑3个因素：体重 m 、身高 h 、握力 F ，各个位置的相对权重分布应用“层次分析法”加以计算得出，继而得出相应结论。

5.1 问题1模型的建立和求解

5.1.1 模型一的建立和求解

假定采用低重心姿势进行比赛，对其进行受力分析。

参数设置： T —能承受的最大拉力； N —地面的支持力； μ —地面最大静摩擦系数，取经验值0.7； α —拉力（即赛绳）与水平面所成的夹角； β —重力与支撑点连线和地面所成的夹角； f —地面产生的摩擦力。

设人的身高为 L ，身体与地面的倾斜角为 $\beta(\beta < 90^\circ)$ ，如图1所示。 T 与 $G=mg$ 的作用点分别在人体的肩部和重心处，大约在身高的 $0.8L$ 和 $0.6L$ 处，与距支点（即脚与地面的接触点）的距离分别为 LH 和 Lh ，当拉力矩与重力矩平衡时，有

$$T \cdot LH = G \cdot Lh$$

$$\text{而 } LH = 0.8L \sin(\alpha + \beta) \quad Lh = 0.6L \cos \beta$$

4

$$\text{即 } T \cdot 0.8L \sin(\alpha + \beta) = G \cdot 0.6L \cos \beta$$

$$\text{得 } T = 0.75mg \cos \beta / \sin(\alpha + \beta) \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{力学分析:} \quad T \sin \alpha + N = G$$

$$f = \mu N = T \cos \alpha$$

$$\text{得} \quad T = \mu mg / (\cos \alpha + \mu \sin \alpha)$$

取

$$\mu = 0.7$$

$$T = 0.7mg / (\cos \alpha + 0.7 \sin \alpha) \dots \dots \dots (2)$$

$$\text{由式(1)、(2)得, } \beta = \tan^{-1}(15/14 - 0.25 \tan \alpha) \dots \dots \dots (3)$$

由式(2) $T=0.7mg/(\cos\alpha+0.7\sin\alpha)$, 取 $mg=600$ (其中 $m\approx 61\text{kg}$),

得 $T=420/(\cos\alpha+0.7\sin\alpha)$

作图得,

550

500

450

400

350

300

25000.20.40.60.811.21.41.6 图 2 $T(\alpha)=420/(\cos\alpha+0.7\sin\alpha)$ 图像

5

5.1.2 模型二的建立和求解

假定采用高重心姿势进行比赛, 对其进行受力分析。

参数设置: T —能承受的最大拉力; N —地面的支持力; μ —地面最大静摩擦系数, 取经验值 0.7; α —拉力(即赛绳)与水平面所成的夹角; β —重力与支撑点连线和地面所成的夹角; f —地面产生的摩擦力。

www.docin.com

设人的身高为 L , 身体与地面的倾斜角为 $\beta(\beta<90^\circ)$, 如图 1 所示。 T 与 $G=mg$ 的

作用点分别在人体的肩部和重心处, 大约在身高的 $0.8L$ 和 $0.6L$ 处, 与距支点(即脚与地面的接触点)的距离分别为 LH 和 Lh , 当拉力矩与重力矩平衡时, 有

$$T \cdot LH = G \cdot Lh$$

$$\text{而 } LH=0.8L\sin(\beta-\alpha) \quad Lh=0.6L\cos\beta$$

$$\text{即 } T \cdot 0.8L\sin(\beta-\alpha) = G \cdot 0.6L\cos\beta$$

$$\text{得} \quad T=0.75mg\cos\beta/\sin(\beta-\alpha)\dots\dots\dots(4)$$

$$\text{力学分析:} \quad T\sin\alpha + G = N$$

$$f = \mu N = T \cos \alpha$$

$$\text{得} \quad T = \mu mg / (\cos \alpha - \mu \sin \alpha)$$

$$\text{取} \quad \mu = 0.7$$

$$T = 0.7mg / (\cos \alpha - 0.7 \sin \alpha) \dots \dots \dots (5)$$

$$\text{由式(4)、(5)得, } \beta = \tan^{-1}(15/14 + 0.25 \tan \alpha) \dots \dots \dots (6)$$

$$\text{由式(5) } T = 0.7mg / (\cos \alpha - 0.7 \sin \alpha), \text{ 取 } mg = 600 (\text{其中 } m \approx 61 \text{kg}),$$

$$\text{得 } T = 420 / (\cos \alpha - 0.7 \sin \alpha) \dots \dots \dots (7)$$

作图得,

6

600

500

400

300

200

100

-100

-200

-300 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

图 4 $T(\alpha) = 420 / (\cos \alpha - 0.7 \sin \alpha)$ 图像

5.1.3 模型三（优化模型）的建立和求解

模型一、模型二仅考虑体重对比赛的影响，模型三在其基础上进行优化，综合考虑 3 个因素：体重 m 、身高 h 、握力 F 。

对于某一特定的位置，体重、身高、握力 3 个因素对比赛的影响用各因素在该位置的相对权重来体现，例如：

i 位置权重分布为 W_i （体重，身高，握力）= [0.5, 0.3, 0.2]。

每个位置的相对权重分布应用“层次分析法”加以计算得出。

基于对各个位置队员的要求，给各个位置给定成对比较阵如下：

标度 L_{ij}

1

3

7

m	h	F
---	---	---

11 3111 211 1 1L1= 313 L2=212 L3= 111 11 3111 21111

1

$$14 \quad 6 \quad 144114 \quad L8=18$$

运用“层次分析法”计算得 8 个位置的权重分布如下:

$$W7=[0.68 \quad 0.08 \quad 0.24] \quad W8=[0.75 \quad 0.06 \quad 0.19]$$

身高 h 总权重 $W_h = \sum_{i=1}^8 W_{hi} = 2.32$

握力 F 总权重 $WF = \sum_{i=1}^8 Wi = 2.12$

总权重 $W_{\text{sum}}=W_m+W_h+W_F=8$

体重 m 取值区间: $[55, 65]$, 单位: kg

身高 h 取值区间: $[160, 180]$, 单位: cm
握力 F 取值区间: $[30, 70]$, 单位: kg (将握力以千克计)
8

图 5 各个位置队员体重 m 、身高 h 、握力 F 大小分布图

备注: 图中队员编号与比赛时位置无对应关系。

为平衡全面考虑体重 m 、身高 h 、握力 F 对比赛的影响, 对各因素按区间分段给分, 各因素对应的起始分数由表 2 中各因素的权重和与总权重和之比来给定。

$$W_m/W_{\text{sum}}=3.56/8=0.445$$

$$W_h/W_{\text{sum}}=2.32/8=0.290$$

$$W_F/W_{\text{sum}}=2.12/8=0.265$$

得, $W_m/W_{\text{sum}}: W_h/W_{\text{sum}}: W_F/W_{\text{sum}}=89:58:53$

另外, 为拟合各因素的相对权重, 区间间隔之间的分差按各自基准分比例 10% 递增设定, 具体如下:

9

www.docin.com

根据随机给定的各队员信息与表 2 分数表, 得到以下图表:

队员编号 i	R1	R2	R3	R4	R5	R6	体重分数	97.9	142.4	106.8	142.4	142.4	151.3
身高分数	104.4	81.2	110.2	87	75.4	81.2	握力分数	79.5	74.2	53	68.9	58.3	90.1

表 3 各队员分数表

R 7 124.6 98.6 68.9 R 8 89 92.8 79.5

图 6 各队员体重 m 、身高 h 、握力 F 分数分布图

权重矩阵 $W=[W1 \ W2 \ W3 \ W4 \ W5 \ W6 \ W7 \ W8]$

分数矩阵 $R=[Ra \ Rb \ Rc \ Rd \ Re \ Rf \ Rg \ Rh]T$ ，其中 $(a \ b \ c \ d \ e \ f \ g \ h)$ 代表数值 1~8 的全排列，共 $8!=40320$ 种排列。

对于某一固定排列，总拉力 $T=W \times R$ 。

10

00.511.522.533.544.5

$\times 10^4$

图 7 队员不同排列对应情况下的总拉力 T 大小

备注：排列共有 $8!=40320$ 种，每对应一种排列得到一个总拉力 T ，将得到的 40320 个总拉力 T 按从小到大排列，横坐标表示序号，无具体含义。图中标出的点分别为最小值 $T_{\min}=756.2$ ，平均值 $T_{\text{avg}}=807.2$ ，最大值 $T_{\max}=853.1$ 。

5.2 问题 2 模型的建立和求解

拔河比赛获胜规定为拉过绳索 4 米，若比赛双方力量悬殊，力量大的一方将力量小的一方拉向己方 4 米的距离是比较容易达到的，因而对比赛双方力量悬殊的比赛在此问题建模和求解过程中不再赘述，着重对“比赛双方力量相近”这一情境进行建模分析、求解。

基于对问题 1 的分析，将比赛双方均假定为问题 1 中的队伍，所不同的仅为双方队员排列顺序的不同，双方其他状况相同且利于比赛进行。做此假设，保证双方的力量接近，同时也排除了偶然因素对比赛的影响。其中，力量表征双方的平均实力，根据问题 1 的分析，比赛时队伍因队员位置排列不同而能承担的最大拉力不同，以双方能承担的最大拉力不同来拟合力量接近的比赛的双方存在的差异。

比赛模拟图如图 7 如下，对其进行分析，图中将比赛双方简化为一个整体。

参数设置： T_{AB} —A 对 B 的拉力； T_{BA} —B 对 A 的拉力； T_A —A 能承受的最大拉力； T_B —B 能承受的最大拉力； N_A —地面对 A 的支持力； N_B —地面对 B 的支持力； α —赛绳与水平面所成的夹角； β_A —A 腿和地面所成的夹角； β_B —B 腿和地面所成的夹角； f_A —地面对 A 产生的摩擦力； f_B —地面对 B 产生的摩擦力； μ —地面最大静摩擦系数，取经验值 0.7。

基于问题 1 的模型分析可得，B 方姿势有利，同时假设此时 B 方排列顺序有优势，即 B 能承受的最大拉力大于 A 能承受的最大拉力， $T_B \geq T_A$ 。

在某一时刻，双方均已达到自身能承受拉力的最大值 T_A 、 T_B ，基于以上分析可得，此时即将 A 方即将被拉动，下计算 A 在比赛中能被拉动的距离。

根据对选手的拉力力矩和重力力矩分析为、

$$T_{AB} \cdot 0.8L_1 \sin(\alpha + \beta_B) = G \cdot 0.6L_1 \cos \beta_B \quad \dots\dots\dots(8)$$

$$T_{BA} \cdot 0.8L_2 \sin(\alpha + \beta_A) = G \cdot 0.6L_2 \cos \beta_A \quad \dots\dots\dots(9)$$

最大摩擦力求解

$$f_{\max} = \mu N \quad \dots\dots\dots(10)$$

求合力

$$F_{\text{合}} = T - f_{\max} \quad \dots\dots\dots(11)$$

根据以上分析可得，A 方受到的加速度可近似为

$$a = (T_B - T_A) \cos \alpha$$

$$i=1 \text{mi} \dots\dots(12)$$

式中， T_A 、 T_B 分别为 A 方、B 方自身能承受拉力的最大值，K 为一常数。

考虑到 A 在被拉动过程中，加速度 a 是随时间逐渐变化的，将式()化为

$$a(t) = r(t) \cdot (T_B - T_A) \cos \alpha \quad \dots\dots\dots(13)$$

式中， $r(t)$ 为拟合加速度 a 随时间逐渐变化曲线，根据相关研究结果可取

$$r(t) = 0.08t^2 + 1 \quad \dots\dots\dots(14)$$

得加速度 a 表达式

$$a(t) = (0.08t^2 + 1) \cdot (T_B - T_A) \cos \alpha \quad \dots\dots\dots(15)$$

由此可得，B 方拉过距离为

$$DIS(t) = 0.5a(t) \cdot t^2 = f(t, T_B - T_A) \quad \dots\dots\dots(16)$$

式中，由图 7“队员不同排列对应情况下的总拉力 T 大小”得

$(T_B - T_A)$ 的取值范围

$$\Delta T = T_B - T_A \in [0, 96.9]$$

图 8 拉过距离 DIS 与 ΔT 、 t 的关系分布图

图中的点离所围成立体图形的均值点很近, 因此可近似认为图中的点 $(t, \Delta T, DIS) = (6.2, 61.6, 3.836)$ 为所围成立体图形的均值点。

六. 模型结果分析

6.1 问题 1——模型结果分析 6.1.1 模型一结果分析

由图 2 可得, 对于某一特定的个体而言, 可通过调整拉力(即赛绳)与水平面所成的夹角 α , 使得该个体能承受的最大拉力 T 最大, 此时 $\alpha = \sin^{-1}(0.61) = 37.6^\circ$, 对应的腿和地面所成的夹角 $\beta = \tan^{-1}(15/14 - 0.25 \tan 37.6^\circ) = 41.3^\circ$ 。

由以上论述可得, 对于某一个个体而言, 当 $\alpha = 37.6^\circ$ 、 $\beta = 41.3^\circ$ 时,

$$T(i)_{\max} = 0.7mg / (\cos \alpha + 0.7 \sin \alpha) = 5.626 \text{ mi}.$$

对于某一个个体而言, 分析式(2) $T = 0.7mg / (\cos \alpha + 0.7 \sin \alpha)$, 最佳赛绳与水平面所成的夹角 α 为一固定值, 与个体体重无关, 相应的腿和地面所成的夹角 β 也随之确定, 因而对于一个固定的拔河比赛队伍, 因为各位置拉力权重不同, 根据 8 个队员不同的排

8

列方式, 必存在一个最佳序列, 使总拉力 $T =$

$\sum_{i=1}^8$

$\delta(i)T(i)$ 存在一个最大值, 当总拉力

T 达到最大值时, 此时的位置排列即为最佳位置排列。

由于各个位置的最佳赛绳与水平面所成的夹角 α 一定, 可以认为各个位置队员的拉力均沿赛绳方向, 此时

13

888

总拉力 $T =$

$$\sum_{i=1}^8 \delta(i)T(i) = \sum_{i=1}^8 \delta(i) \cdot 5.626 m(i) = 5.626 \sum_{i=1}^8 \delta(i)m(i)$$

6.1.2 模型二结果分析

由图 4 可得, 对于某一特定的个体而言, 可通过调整拉力(即赛绳)与水平面所成的夹角 α , 使得该个体能承受的最大拉力 T 最大, 此时 $\alpha = \sin^{-1}(-0.61) = -37.6^\circ$, 对应的腿和地面所成的夹角 $\beta = \tan^{-1}(15/14 + 0.25 \tan -37.6^\circ) = 41.3^\circ$ 。

与模型一对比可知, 此时模型二即为模型一的情况, 上倾角 $\alpha = -37.6^\circ$, 为一负值, 即此时的高重心姿势实际上为下倾角 $\alpha' = 37.6^\circ$ 的低重心姿势, 由此说明: 高重心姿势的总拉力显著小于低重心姿势的总拉力。

6.1.3 模型三结果分析

模型三在模型一、二基础上进行优化, 综合考虑 3 个因素: 体重 m 、身高 h 、握力 F 。

对于某一特定的位置, 体重、身高、握力 3 个因素对比赛的影响用各因素在该位置的相对权重来体现,

例如：i 位置权重分布为 W_i （体重，身高，握力）=[0.5，0.3，0.2]。

每个位置的相对权重分布应用“层次分析法”加以计算得出。

由权重分布结果可知，体重 m 、身高 h 、握力 F 三个因素对比赛的影响不同，表现为：

- 1) 在同一位置上不同因素对比赛影响不同；
- 2) 在不同位置上同一因素的作用和影响也不同；

由图 7 得，对于某一固定的队伍，不同的排列顺序对比赛所起的影响不同，且效果相差比较大，对于模型三中随机给定的队伍： $T_{\max} - T_{\min} = 853.1 - 756.2 = 96.9$ 。

比赛时根据队伍各个队员的体重 m 、身高 h 、握力 F 的分布情况，存在一个最佳排列顺序，使得该队伍能发挥最大能量。对于上述给定的固定队伍，其最佳排列为

位置 i 1 2 3 4 5 6 7 8 队员编号 R8 R7 R6 R5 R1 R4 R2 R3

6.1.4 问题 1 分析总结论

由模型一、模型二得，采用低重心姿势显著优于高重心姿势，有利于发挥队伍的最佳状态。

由模型三得，对于某一固定的队伍，存在一个最佳排列顺序，使得该队伍能发挥最大能量。最佳排列见下文。

因此，对于某一固定的队伍，采用低重心姿势，根据队伍各个队员的体重 m 、身高 h 、握力 F 的分布情况，安排为最佳排列顺序，此时便能发挥队伍的最大能量，根据以上分析可得：

第一位选手要身高很高、结实体格的选手。

第二位选手要是可以帮助第一位的选手（当对方队伍的战略手法太过低下时，第二位

位选手将拔河绳拔高对第一位选手是很重要的）。

第三位、第四位选手在脚与腰力要强劲、能在拔河当中调整拔河绳高度的选手。第四位、第五位选手在队伍屁股碰到地面或是太低下时，拉高拔河绳是很重要的动

14

作。

第六位、第七位选手最好是能倾斜身体、利用用体重拔河的选手，身高不是那么重要。

最后一位选手最重要的是体重，防止粗重的拔河绳歪斜，当第七号选手低下时，需要及时往上提高。

6.2 问题 2——模型结果分析

由相关文献资料得，在实际拔河比赛中，实力相近的两支队伍从相持状态临界点，即其中一方将要被拉动的时间点 A，到该方在被拉过程中继续尝试调整，直至放弃调整的时间点 B，两时间点间隔 t_{AB} 一般约为 5~7.5s。

考虑大部分比赛双方状况，标准可取为“图 8 拉过距离 DIS 与 ΔT 、 t 的关系分布图”中图形的均值点，图中的点离所围成立体图形的均值点很近，因此可近似认为图中的点 $(t, \Delta T, DIS) = (6.2, 61.6, 3.836)$ 为所围成立体图形的均值点。

此时两时间点间隔 $t_{AB}=6.2s$ ， $\Delta T=61.6$ ，均比较符合均值条件，比较合理，因而此时可取规定距离 $DIS=3.836m \approx 4m$ ，为了比赛方便进行，在近似范围内可认为 $DIS=3.836 \approx 4m$ ，所以比赛获胜规定为拉过绳索 4 米的规定合理。

七. 模型评价

7.1 模型优点

1、

2、问题 1 的模型考虑的因素较为全面，利用层次分析法确定的各因素在各个位置的重要性，通过引入权重，使模型更贴近实际，符合现实拔河比赛时的要求。模型求解过程与方法较容易，只要运用层次分析法及相关算法即可求得。

3、问题 2 模型充分考虑拔河比赛双方特点，结合比赛状况，综合考虑相关因素的作用，对模型做出合理的假设，既简化了模型，也较准确地符合实际。

7.2 模型不足

1、由于相关资料与数据不够充分，模型与实际比赛状况拟合程度无法很好估计。

2、队伍队员的体力因素在某些特定状况下对比赛影响较大，在模型中未加以考虑与体现。

八. 问题 3 和问题 4 的解答

8.1 问题 3 的解答——在校学生拔河比赛规则

在校学生拔河比赛规则

一. 定义与说明

拔河竞赛是比赛双方以绳子为主要器械，凭借身体素质和心理素质以及技、战术等将对方拉至相应标记线的对抗性比赛。鉴于当前我国在校学生的体质普遍不强，为了提高同学们的身体素质和团队合作能力，特制定以下规则，争对不同性别、不同年龄、不同重量级的同学进行拔河比赛，使更多的同学参与并提高综合素质。

15

二. 分类与说明

在同一学校，不同班级的同学年龄，体重，性别比例分布不均匀，且在不同年龄段身体发育程度和发育速度不同，为了加强比赛的公正性，应该分不同年龄段、不同重量级、不同性别进行比赛，而非以班级为单位参赛。报名后在相应的组别查找队员进行自由组队并由领队带领加强训练，提高团队合作默契和拔河的能力、技巧；同时，也能在比赛中认识不同班级不同年级的新朋友，拓广人际交往面，同时设置不同的奖项，让同学们感受到这不是一项班级体育任务，而是一个能提高自身综合素质的有趣的游戏，以此吸引更多的同学参与拔河运动。

1.人员分类

男子和女子
4+4 男女混合

2.年龄分组

低于 8 岁（1—3 年级）
8--12 岁（4--6 年级）
12—15 岁（初中 1—3 年级）
15—18 岁（高中 1—3 年级）
18—22 岁（大学 1—4 年级）
22 岁及以上（研究生）

3.重量级别分组

小学：

由参考数据：普通小学生的体重范围为：30~50 公斤
考虑到部分小学生的特殊体形：
设置 8 位队员总重量从 260 公斤到 480 公斤，每隔 20 公斤一级

中学：

由参考数据：普通中学生的体重范围为：40~80 公斤
考虑到部分中学生的特殊体形：
设置 8 位队员总重量从 300 公斤到 660 公斤，每隔 30 公斤一级

大学：

由参考数据：普通大学生的体重范围为：40~90 公斤
考虑到部分大学生的特殊体形：
设置 8 位队员总重量从 320 公斤到 720 公斤，每隔 40 公斤一级

4.获胜距离分类

标准拔河比赛,获胜的原则是将绳上距绳中心四米处的白色标志拉过场地的白色处，即将对手向本队方向拉过四米为胜。争对不同年龄层的握力、耐力、重量级以及发育程度的不同，应给出更合适的距离以适应不同的年龄层。

16

低于 8 岁（1—3 年级）
2 米获胜
8—12 岁（4--6 年级）
3 米获胜
12—15 岁（初中 1—3 年级）
3 米获胜

15—18 岁（高中 1—3 年级）

4 米获胜

18—22 岁（大学 1—4 年级）

4 米获胜

22 岁及以上（研究生）

4 米获胜

三. 基本规则

1. 拔河队由同等数量的队员构成。一般拔河中在人员数量允许的条件下应按照国家体育总局 8—8 进行对抗

2. 男性和女性的队伍不互相竞争。在实际比赛中可能有混合组，每个组应由对应的同等数量的男女生组成。一般情况下由 4 男 4 女同队进行对抗

3. 对于初学者，至少应穿戴一双结实的训练鞋，禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋

4. 参赛队员应该用双手抓住绳子，不应该将绳子缠绕在任何肢体上，减少不安全因素

5. 队员不允许突然放开绳子，故意造成对方摔倒

6. 每队允许一名教练在特定位置鼓励和指导团队，教练不允许触摸绳子或者与队员有肢体接触。在比赛中还要有一名总教练，对参赛同学的安全进行监督

7. 每场比赛最好进行 3 轮比赛，第一轮比赛的场地由现场抽签决定。每赛一场需要交换场地，以取胜两次那方作为赢家，减少因地面摩擦系数不同造成的影响

8. 队员不允许坐在地板上

9. 每个比赛是由裁判统一指挥开始和停止

四. 体重测量

安排同学或者老师记录每位参赛队员的体重，检测是否符合标准。当队伍体重超过参赛量级的体重限制时，应再给予一次测量体重的机会。体重测量应在比赛开始前至少一小时完成。

体重测量时的穿着规定：

男子队在体重测量时至少应穿着适当大小的不透明短裤

女子队在体重测量时至少应穿着适当大小的不透明短裤和上衣

统一规定体重测量时不可穿着鞋子

五. 队伍与替补

1. 队伍人数

在比赛开始时每队必须有八位选手。当队伍就位比赛位置后，应在裁判的指挥下，从预备到开始听从号令。裁判应由校内至少两名体育老师担当，以示公平。

2. 替补时机

比赛期间有一次机会替补一位选手。当替补完成后，不得再进行任何更动。

17

替补可用于战术运用或选手受伤。

替补仅能发生于体重测量后，并已完成第一场比赛第一局后。

被替补选手不得再参加该量级任何后续比赛场次。

替补选手必须是报名时注册于该队伍的选手。

3. 替补程序

在比赛区烦人适当位置（平整硬面）应准备一个磅秤以测量替补选手与被替补选手的体重差额。替补选手的体重只能相等于或轻于被替补选手的体重。这个程序需要设置专门的老师学生进行管理。

4. 最少的比赛选手数

不允许第二次换人。若在特殊情况下发生第二次选手受伤，可以允许七位选手继续比赛，但不允许比赛选手人数少于七人。

六. 教练

每队可有一位教练指导选手，在比赛前期可安排校内几位体育老师在每个年级挑选几名同学进行体育指导。在比赛期间，每个队伍均可联系参与过拔河培训的同学作为比赛的训练指导，不分班级，接受过体育指导的同学应积极热情给予建议，帮助队伍技能的提高。在比赛中，每一队也允许有一位单独的教练在比赛前后照护选手，但是不能在比赛中和选手交谈，并且只允许站在特定位置，不得越界。

七. 运动装备

在比赛时为了同学们的安全着想，不允许佩戴首饰等任何尖利物品，尽量穿着适于运动的宽松服装。鞋子不能穿拖鞋、凉鞋，女生不能穿高跟鞋，应统一穿戴运动鞋，由每队队长统一管理监督检查。

八. 比赛绳

比赛中，绳由学校统一提供以示公平。

1. 比赛绳的尺寸

说明：由于同学们在不同年龄阶段手掌大小，握力程度不同，现特设置以下不同绳尺寸适合不同年龄阶段比赛利用。

(1) 小学学生用绳规定如下：

1---3 年级

外周 8cm--10cm

长度 26cm--28cm

材料 马尼拉麻

各组比赛用绳，绳子上不能有结节或握把。

4---5 年级

外周 9cm--11cm

长度 28cm--30cm

材料 马尼拉麻

各组比赛用绳，绳子上不能有结节或握把。

(2)中学生、大学生以及研究生比赛用绳

外周 10cm--12.5cm

长度 28.cm—35cm

材料 马尼拉麻

各组比赛用绳，绳子上不能有结节或握把。

2.比赛用绳的标志

绳子上须有五个标志如下所述：

a:一个红色标记在绳的正中央

b:两个白色标记在离中央两边各 4 米处

c:两个蓝色标记在离中央两边各 5 米处

规定：绳子标志是使用颜色贴布或标志物，以便裁判员能够很容易的调整绳子标志的适当位置。

九.比赛场地

(一)比赛场地称为拔河道，必须是水平线而且平坦，有的学校在条件允许的情况下，最好使用专用拔河道垫，使两方场地摩擦系数更接近相同。

(二)拔河道规格

(1)拔河道区域 宽 90cm

拔河道宽为 90cm（从内线测量，不包括 5cm 的标志线）如考虑到比赛中，因地板滑或程度差的队伍，容易滑出边界线外时，得以启用宽至 180cm 的拔河道举行比赛。但必须在竞赛规程中说明。

(2)后方安全区

为预防比赛开始后，优胜队向后退时，碰撞到墙壁或障碍物，为安全性着想，必须设置端线，而且端线后面要有充分场地。比赛开始时，各队中最末尾队员如不在端线之前，则表明获胜队会有碰撞的危险，应及时调整位置。

(三)场地标志线的颜色

中心线为红色、其它线原则上为白色，线宽 5cm。

在拔河道中心画一条中心白线，距中心线两边各四米处画两条白线。比赛开始后，绳子的中心线与运动场中心线对准之后，双方立刻把绳子张开。

十.握绳

选手不可握绳于最外侧标志的内侧。每次比赛时，第一位选手应尽量握绳在靠近最外侧标志处。

比赛绳不可打结或缠绕，也不能利用身体的任何部位或队友进行锁绳；比赛开始时，比赛绳必须是绷紧状态，并且比赛绳的中心点标志要对准地上的中心线标线。

十一.拔河姿势

由于同学们都非专业选手，在拔河姿势不造成危险的情况下，在指导教练的监

督下可选择在平时训练中常用的熟练的姿势进行拔河。

19

十二.常见犯规

- 1.抢时犯规 裁判员未下令时已经开始用力拉绳。
- 2.越界犯规 队员中有任何一名队员双脚在比赛中踏离拔河道范围。
- 3.坐地犯规 故意坐在地上或滑倒之后没有立即回到原位。
- 4.触地犯规 以足部以外的其它身体部位碰触地面。
- 5.锁绳犯规 任何妨碍绳子自由移动的握绳法，如将绳子与肢体缠绕。
- 6.握绳犯规 任何违反规则十中所指明的握绳姿势
- 7.夹持犯规 绳子未通过身体和手臂上端间绳法。
- 8.蹲姿犯规 坐在脚上或腿上，或未将双足伸展于膝关节前方。
- 9.爬绳犯规 用双手拉传绳子。
- 10.划绳犯规 重复跌坐地上并后退双脚。
- 11.教练犯规 比赛时每队教练和选手交谈或发生肢体接触。
- 12.消极犯规 比赛中，双方未主动努力进行比赛而导致过久之僵持，这种情形会破坏拔河运动精神，可在任何时机宣告重赛。当僵持状态超过 10 分钟后，比赛应立即在原拔河道或最近的其它拔河道重新开始。

说明，在一次比赛中，每队犯规次数达到 3 次就判定该队输掉本场比赛。第一次时予以黄牌警告，第二次时予以红牌警告。

十三.重赛

以下情形可造成重赛：

- 1.经两次警告后，同时犯规。
 - 2.两队的消极犯规。
 - 3.两队无法继续比赛，如人数均小于七人。
 - 4.双方皆未犯规，但比赛因外界因素受到中断。
- 在前三种情形下宣布重赛时，比赛应立即重新开始，不得休息。
- 当在第四种情形下宣布重赛时，则允许适当之休息，等待条件允许后继续进行比赛。

十四.比赛赛制

比赛赛制应根据学校举行比赛的时间、场地、天气、参赛队伍总人数等因素特定规划。

一般来说，对于不同组别分别进行比赛。

在初赛时应进行循环比赛，采用记分制分组比赛

在每两队的比赛中，以局数 2:0 获胜，得 3 分；落败队伍得 0 分。各赢一局，则各得 1 分。

每组前两名出线，所有队伍随机分组，两两进行淘汰赛，输者出局，胜者进入下一轮。

依次类推，在半决赛，总决赛中均采用淘汰赛赛制。

十五.抽签与监督

所有决赛和序位的抽签皆须在所有队伍的队长的直接监督下进行，抽签过程应在密闭黑箱中进行，不能有作弊行为。

20

十六.总裁判

考虑到公平公正因素，在比赛中每组别比赛至少应设置两名裁判，一名主裁判一名副裁判。

主裁判为比赛胜负的最后决定者，其责任如下：

- (1) 忠实执行拔河比赛规则，公平判决
- (2) 在队伍抵达比赛场地前，确认已准备好比赛绳
- (3) 尽可能依照时间表进行比赛

其权力如下：

- (4) 按照学校要求和比赛规程给予休息时间
- (5) 宣告重赛
- (6) 在黄牌和红牌警告后，队伍第三次犯规时判定队伍失去比赛资格
- (7) 如果主裁判认为选手的行为或言语已违反参赛精神，可以在未出现任何警告的情况下，判定该队伍失去比赛资格。

主裁判在给予警告时，应通过手势表明犯规种类，指出何队犯规，并加注黄牌和红牌作为标识。同时对警告给予说明时，应简明扼要，并使用适当手势。

主裁判的判决即为最终判决。

副裁判的职责：

副裁判应在主裁判的指导下执行任务。比赛中，副裁判应位于主裁判的对面，观察比赛队伍，并将违规情形通过手势告知主裁判。副裁判应将主裁判的警告告知违规队员或队伍。

8.2 问题 4 的解答——申请将拔河比赛列入全国大学生正式比赛项目的提案

关于将拔河比赛列入全国大学生正式比赛项目的提案

一. 前言和背景

生命在于运动，对于我们这些充满激情的大学生，运动更是青春、朝气的体现。同时，运动与一个人的健康状况也密切相关。众所周知身体是一切活动的本钱，拥有强健的身体可以让一个人更好地去学习工作、去为社会做贡献，而良好的身体素质就需要通过锻炼得到。运动作为健康的重要部分就要求我们加强对运动的关注。奥运会、亚运会的成功承办体现了我们国家人民对运动的关注，我国运动员也取得了辉煌的战绩，金牌数和奖牌数都位列榜首，但是，金牌多少是不能反映国家人民普遍的运动状况。大学生作为国家的新鲜血液，是国家未来的栋梁，决定一定时间内国家的发展，而我们的身体素质决定着我们将贡献最大化，而运动又是决定身体素质关键。我们的运动方式、运动理念、运动频率对于健康身体的形成都是非常关键的。

但显而易见的是,对于已经具有较高知识素养的大学生来说,健康的运动,积极的参与却成为了一个大难题。很多调查显示,大学生的身体素质处于较差和一般,并不是大部分为较好,而同时据资料显示学生们的健康标准合格率呈逐年下降的趋势,这与同学们的运动兴趣和参与度都有极大的关系。很多同学只是心动而不行动,来到陌生的环境,没有了高中的压力,懒惰的习惯正在侵蚀大部分学生。素质下降与学生自身缺乏锻炼有关系。经过资料显示以体育活动为课外娱乐的学生只占 20.3%,超过六成的学生选择了看电视、玩游戏、上网、看书等缺乏身体运动的娱乐形式。体育课的时间非常短暂,课外锻炼中也缺乏相应力量练习活动。大部分学校重视安全事故的发生,减少体操教学,

21

使学生的柔韧素质明显处于下降趋势。还有如性别、性格等原因,都使广泛,经常的运动成为了很大的难题。

二. 目的

在大学里,许多学生错过了体育活动的参与,也从未在体育运动上取得过成就。因为在某种程度上,他们并不具有参与很多受欢迎的如足球、篮球、橄榄球和网球等运动所需要的基本技能;或者是他们的身高、身体结实程度、心肺功能等与其他同学相比完全没有竞争力。此时,我们需要增加一项体育项目,通过合适的年龄、性别、重量等级的区分,让不同身体素质的人也能广泛地参与其中,相对公平地与自己具有相似身体素质的人进行竞争。从而加强在校大学生对于运动能力的关注,使大家运动的参与度、频率都能综合的提高。

三. 构想

拔河比赛始于我国春秋时期,是一项具有广泛群众基础且深受人们喜爱的多人体育运动。它可以锻炼参加者的臂力、腿力、腰力和耐力,并且能够培养团队合作精神。此外,一场拔河比赛最多持续几分钟或几十分钟,并不需要太多的体力,且比赛现场气氛热烈,可以激发大家运动的热情。

拔河比赛是比赛双方以绳子为主要器械,凭借身体素质和心理素质以及技、战术等将对方拉至相应标记线的对抗性比赛。鉴于当前我国在校学生的体质普遍不强,为了提高同学们的身体素质和团队合作能力,可通过特定规则的制定,争对不同性别、不同年龄、不同重量级的同学进行拔河比赛,使更多的同学参与并提高综合素质。

四. 分析

1. 公平性原则

全国大学生拔河比赛是正式的,因此我们一定要兼顾公平性原则:

- (1) 参赛队员总体重必须符合相应的重量级别
- (2) 不能戴手套或涂抹磷粉等增加摩擦的物质
- (3) 参赛队员所穿鞋鞋底不能外加物体
- (4) 参赛队员鞋底的粗糙程度要符合大赛规定
- (5) 参赛队员必须保证是在校大学生
- (6) 不允许参赛队员将绳缠绕或打结等违反大赛规则的行为

2. 拔河运动对于同学们的能力提高的分析

拔河作为一种在比赛过程中无过多接触交流的运动,鼓励运动员持有诚实、正直的价值观和运动员的精神。同时激发出运动员本能地身体爆发力和对抗性。作

为一种健康的团队运动,在该竞赛中,团队协作是至关重要的,比任何个人的技巧能力都更加关键。人们常说,拔河团队类似于一条链,它的结实程度往往取决于它最薄弱的环节,所以,在这项运动中,团队的配合,分工的均匀,严肃的纪律都是决定最后成功的必要因素。

由前言背景分析知,在大学里,许多学生错过了体育活动的参与,也从未在体育运动上取得过成就,因为他们不具有很多运动所要求的基本技能或者身体素质达不到要求。但拔河,通过合适的年龄、性别、重量等级的区分,不同身体素质的人也能广泛地参与其中,相对公平地与同自己具有相似身体素质的人进行竞争。通过很多的例子我们看到,有些学生发现在拔河比赛中,他们身体中的运动能力能够在无保留的力量爆发中得到最大的释放,这是一项全民参与,没有严格限制和技巧能力要求的运动,从而在不断的比拼中找到更多的自我价值,得到信心和自尊心的提升。

3. 拔河的安全分析

关于这项运动,是否安全是一个经常被问到的问题。在大量的经验和总结中,我们

22

认为只要每一个参赛队员都在严格的监督下,所有的比赛流程都能按照规定和步骤执行的条件下,通过大家的共同努力创建一个和谐安全的竞争环境,拔河是一项安全的运动。

其实,只要在这项比赛中,规则都是认真遵守的,拔河运动的受伤的风险是不大于其他任何运动的。它作为一种非接触式的运动,参赛队员获得像在橄榄球和足球等比赛中极有可能受到的接触类身体伤害的风险是非常小的。在相关文献中,已有风险评估来说明拔河比赛的安全问题,证明这是一项安全的运动。

4. 拔河运动的参与度分析

拔河是一项“低成本高收获”的运动。除了绳,它不需要任何昂贵的设备。而绳,作为唯一必要的设备,在科学的使用下,他的寿命将可能持续很多年。同时,拔河比赛是一项可同时作为室内和室外的运动,同学们可以在操场上阳光下挥洒自己的青春热情,在特殊情况下,如天气不允许室外进行比赛等,也能在室内不受干扰的继续进行。在拔河比赛中,通过合适的年龄、性别、重量等级的区分,不同身体素质的人都能广泛地参与其中,相对公平地与与自己具有相似身体素质的人进行竞争。在其他具有较高技术要求的运动中所不能得到的承认度可以在这项运动中找到,从而激发对于自身在运动能力上的肯定和自信心,因此产生更多的渴望运动的热情。为那些希望在拔河比赛中有更多参与,有更多收获的学生来说,单纯的体能素质和运动中保持的积极态度和高涨热情在激烈的竞争中具有相同的重要性。从学校这个层面来说,参与面的广泛,乐趣的最大化才是最重要的。所以,一个比赛能引起在校大学生的兴趣,拓宽参与人群的范围,让同学们在比赛中能够找到来自精神和身体的双重自信,激发求胜的心理,提高领导能力和协作能力,才会让更多的人在其中有所获得。

由此分析拔河无疑是最合适的选择。 五. 要件

拔河比赛需要设定严格的规则并执行,才能公平公正地吸引更多学生的参与。比赛具体规则见文件中的《拔河规则》。

六. 预算

在比赛中，按照每年参与队伍的数目准备足够数量相同质量的比赛用绳，比赛场次决定需要的裁判数目，同时评估需要提供的场地大小、方位，举行持续的时间来计算。

七. 风险课题

在实际比赛中，不可避免的有不安全因素存在。在比赛中，必须有应急措施，医疗救护随时待命。当有同学受伤或者拔河绳出现断裂等问题时，受伤的同学要进行及时的救治，参赛队伍参照《拔河规则》进行适当的休息重赛。同时，比赛时应该有保安作为安全护卫队，当因比赛发生口角争执甚至大都现象时，应予以及时制止。

八. 结尾

最后，感谢全国大学生体育组委会允许我投递出这份提案并且接受你们的分析检验，希望组委会能认真考虑其中的分析和建议，在科学合理的情况下采纳，使全国的大学生能够广泛的参与拔河这项运动。谢谢！

此致敬礼

一名在校大学生

2011 年 11 月 27 日

23

九. 参考文献

[1]李林 石文星，拔河史话与力学分析，力学与实践, 2000,V22(5): 0-0。

[2] 姜启源 谢金星 叶俊，数学建模（第四版），北京：高等教育出版社，2010。

[3] (美)Fank R.Giordano 等著,数学建模（原书第 4 版）,叶其孝 姜启源等译，北京：

机械工业出版社，2009.8。

[4] 国际拔河比赛规则